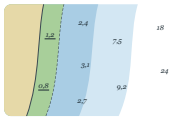
Carte marine et marées

Préparer la sortie

Sur la carte, la couleur dit la profondeur, la sonde est un minimum et la marée s'y ajoute ; on mesure sur les bords verticaux seulement.

La couleur d'abord, puis les deux nords



La couleur donne la profondeur
Blanc : eaux profondes
Bleu : petits fonds
Vert : estran
Jaune ou beige : terre



La rose a deux nords
Extérieur : nord vrai
Intérieur : nord magnétique
L'écart est la déclinaison

- L'estran, en vert, est la bande qui découvre entre haute et basse mer. On ne la franchit qu'en connaissant la marée.
- La déclinaison est inscrite au centre de la rose avec son année et sa variation annuelle. Elle bouge lentement.
- De 2 à moins de 6 milles d'un abri, une carte marine officielle tenue à jour est obligatoire à bord.

Mesurer, sur les bords verticaux

- Une minute de latitude vaut un mille marin, soit 1 852 mètres, à toute latitude.
- Le compas se reporte sur l'échelle des latitudes, aux bords droit et gauche de la carte. Autant de minutes, autant de milles.
- Une encablure est le dixième du mille, environ 185 mètres.

> **Piège**
> Mesurer sur les bords haut et bas, parce que c'est plus commode. Ils portent les longitudes, et la minute de longitude rétrécit vers le nord : la distance est fausse.

Sondes et nature du fond

Sur la carte	Ça veut dire
Chiffre non souligné	Sonde : profondeur minimale, comptée sous le zéro des cartes
Chiffre souligné	Hauteur d'un haut-fond qui découvre, comptée au-dessus du zéro des cartes
S, R, G, Co	Sable, roche, gravier, corail
V ou M	Vase, selon la convention de la carte
Cq ou Sh	Coquilles, en français et en anglais

- Les altitudes à terre et les hauteurs de feux se comptent depuis le niveau moyen des pleines mers de vive-eau.

Dangers et repères

Symbole	Sens
Croix ou astérisque	Roche qui découvre, avec sa hauteur soulignée
Pointillé de danger	Roche à fleur d'eau ou dangereuse
Fuseau	Épave, barrée si elle est dangereuse
Ancre	Mouillage
Tireté magenta	Zone interdite ou réglementée, avec sa mention
Petit cercle à la base d'une bouée	Sa position exacte
Deux amers superposés	Alignement : un même relèvement, l'axe d'un chenal ou une route sûre

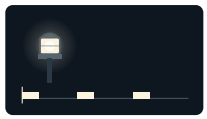
Lire un feu

Toujours dans le même ordre

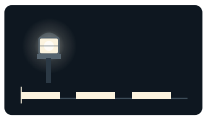
Fl(2)	R	10s	12m	9M
caractère	**couleur**	**période**	**hauteur**	**portée**
2 éclats groupés	rouge	10 secondes	12 mètres m minuscule	9 milles M majuscule



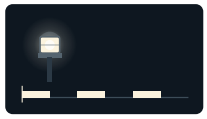
F, fixe
Jamais éteint



Fl, à éclats
L'obscurité domine



Oc, à occultations
La lumière domine

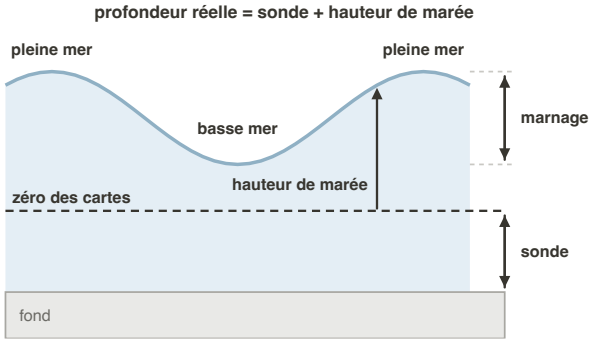


Iso, isophase
À égalité

- Le chiffre entre parenthèses compte les éclats, jamais les secondes. La période est le nombre suivi de s.
- LFl : un éclat long, d'au moins 2 secondes. Q : de 50 à 79 éclats par minute, VQ : de 100 à 159.

> **Piège**
> Confondre 12m et 9M. La casse tranche : m minuscule pour la hauteur en mètres, M majuscule pour la portée en milles, et la hauteur est écrite avant la portée.

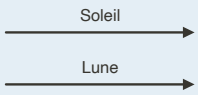
La marée, les mots



- Le marnage est la différence de hauteur entre une pleine mer et la basse mer qui la suit. C'est une hauteur, jamais une durée.
- Le zéro des cartes est le niveau des plus basses mers astronomiques. La sonde et la hauteur d'eau de l'annuaire se comptent depuis lui.
- Profondeur réelle : la sonde plus la hauteur de la marée du moment. La sonde est un plancher.

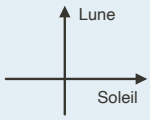
Vive-eau, morte-eau, coefficient

Vive-eau :
pleine et nouvelle lune



ils tirent dans le même sens

Morte-eau :
premier et dernier quartier



ils tirent en croix

Coefficient	Marée
45	Morte-eau moyenne, marnage faible
95	Vive-eau moyenne, marnage important
120	La plus forte marée astronomique

- Le coefficient va de 20 à 120, sans unité. Il donne l'amplitude, pas l'heure ni la hauteur d'eau, que l'annuaire donne port par port.

> **Piège**
> Associer la vive-eau à la seule pleine lune. La nouvelle lune donne les mêmes vives-eaux : ce qui compte est l'alignement des deux astres.

Ce que la marée change

- Eau sous la quille : la sonde, plus la hauteur de marée du moment, moins ton tirant d'eau, et une marge.
- En Manche et en Atlantique, la marée décide de l'heure d'un passage ou d'une entrée de port. La route est la même, l'heure change.
- Un passage ne se juge pas pareil à coefficient 40 et à coefficient 100 : en vive-eau, les hauts-fonds découvrent largement.
- La règle des douzièmes relève de l'extension hauturière, pas de l'option côtière.

> **Piège**
> Appliquer en Méditerranée le raisonnement de la Manche. Le marnage y est de quelques dizaines de centimètres au plus, la marée n'y commande pas la navigation.

Tiré de ces textes, liés article par article dans chaque leçon

Fiche lecture de carte marine, SHOM ouvrage 1D (fiche du site)
Division 240, article 240-2.04 ; article 240-2.03
Balisage AISM, région A, marques cardinales (fiche du site)
Arrêté du 30 novembre 2017, annexe I, 8.1
Arrêté du 28 septembre 2007, article 4